Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

12 de Novembre de 2020 **Examen parcial** **Temps: 1h 50m**

Notes provisionals: Atenea, 20 de novembre. Els problemes tenen el mateix pes.
Revisió: 23 de novembre, de 16:00 a 18:00, ed. C3, despatx 112.

---

1. (a) Un dau equilibrat té les seves cares numerades 1,1,2,4,4,4. Si el llancem 3 vegades, calculeu la probabilitat d'obtenir el mateix resultat en els tres llançaments.

(b) Una bossa conté dos daus equilibrats: un de normal (amb les cares 1,2,3,4,5,6) i un altre amb les cares 1,1,2,4,4,4. N'escollim un a l'atzar i el llancem tres vegades. Per casualitat, els tres llançaments donen el mateix resultat.

i. Calculeu la probabilitat de que el dau que hem llançat sigui el normal.

ii. Si a més sabem que la suma de punts obtinguda ha estat senar, torneu a calcular la probabilitat de que el dau escollit sigui el normal.

(c) Els jugadors J_1 i J_2 juguen el següent joc: es llança el dau que té les cares 1,1,2,4,4,4 fins que surt 1 o 2. Si surt 1 abans que 2 guanya J_1; altrament, si surt 2 abans que 1 guanya J_2. Calculeu la probabilitat de guanyar que té cada jugador i el nombre esperat de llançaments fins que el joc acaba.

Resolució.

(a) Sigui A l'esdeveniment "els tres llançaments donen el mateix resultat". Si llancem el dau amb cares 1,1,2,4,4,4, la probabilitat $\Pr(A)$ val

$$\Pr(A) = \Pr(111) + \Pr(222) + \Pr(444) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{6}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}.$$

(b.i) Diguem N a l'esdeveniment "el dau escollit és el normal" i sigui A l'esdeveniment "els tres llançaments donen el mateix resultat". Usant la fórmula de Bayes tenim

$$\Pr(N \mid A) = \frac{\Pr(A \mid N)\Pr(N)}{\Pr(A \mid N)\Pr(N) + \Pr(A \mid \overline{N})\Pr(\overline{N})} = \frac{6(1/6)^3(1/2)}{6(1/6)^3(1/2) + (1/6)(1/2)} = \frac{1}{7}.$$

(b.ii) Sigui B l'esdeveniment "els tres llançaments donen el mateix resultat i la puntuació obtinguda és senar". Ara,

$$\Pr(N \mid B) = \frac{\Pr(B \mid N)\Pr(N)}{\Pr(B \mid N)\Pr(N) + \Pr(B \mid \overline{N})\Pr(\overline{N})} = \frac{3(1/6)^3(1/2)}{3(1/6)^3(1/2) + (1/3)^3(1/2)} = \frac{3}{11}.$$

(b) Condicionant pel resultat del primer llançament, la probabilitat $\Pr(J_1)$ que guanyi J_1 val

$$\Pr(J_1) = \Pr(J_1 \mid 1) \cdot \frac{1}{3} + \Pr(J_1 \mid 2) \cdot \frac{1}{6} + \Pr(J_1 \mid 4) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \Pr(J_1) \cdot \frac{1}{2}.$$

Per tant, $\Pr(J_1) = 2/3$ i $\Pr(J_2) = 1 - \Pr(J_1) = 1/3$.
El nombre N de llançaments del dau fins que acaba la partida és una variable geomètrica de paràmetre $p = \Pr(1) + \Pr(2) = 1/2$. Per tant, $\mathbb{E}(N) = 1/p = 2$.

---

2. Sigui X una variable aleatòria contínua amb funció de densitat $f_X(x) = |x-1|/4$ si $|x-1| \leq \alpha$ i $f_X(x) = 0$ altrament (α és una constant positiva).

(a) Dibuixeu la gràfica de la densitat $f_X(x)$ i indiqueu el valor de $\mathbb{E}(X)$. Demostreu que $\alpha = 2$.

(b) Determineu la funció de distribució $F_X(x)$ i dibuixeu la seva gràfica.

(c) Calculeu la densitat $f_X(x \mid X > 0)$ i dibuixeu la seva gràfica.

(d) Si $Y = (X-1)^2$, calculeu la funció de densitat de Y i la seva esperança.

Resolució.

(a) Com que la funció $f_X(x)$ té simetria parella respecte al punt $x = 1$, és a dir $f_X(1-x) = f_X(1+x)$, el valor mitjà de la variable X és $\mathbb{E}(X) = 1$. Vegeu la Figura 1.

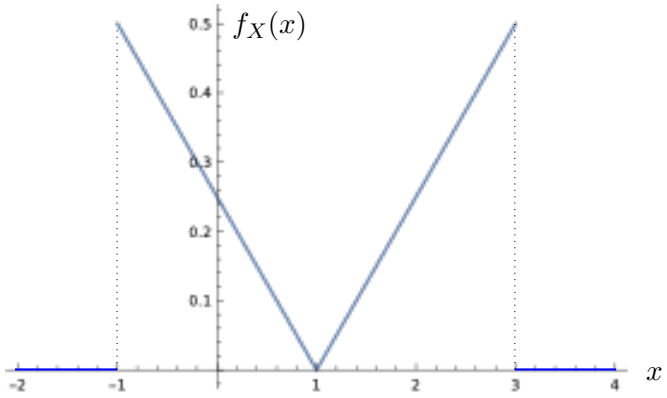


Figura 1: La funció $f_X(x)$ amb $\alpha = 2$.

El valor de la constant α s'obté de la igualtat $1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = \alpha^2/4$ i resulta ser $\alpha = 2$.

(b) La funció de distribució és:

$$F_X(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du = \begin{cases} 0 & (x < -1), \\ \displaystyle\int_{-1}^{x} \frac{1-u}{4}\,du = \frac{1}{2} - \frac{(1-x)^2}{8} & (-1 \leq x < 1), \\ \displaystyle\frac{1}{2} + \int_{1}^{x} \frac{u-1}{4}\,du = \frac{1}{2} + \frac{(x-1)^2}{8} & (1 \leq x < 3), \\ 1 & (x \geq 3). \end{cases}$$

Vegeu la Figura 2.

(c) Tenim

$$\Pr(X > 0) = 1 - F_X(0) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

Aleshores, si $x > 0$,

$$f_X(x \mid X > 0) = \frac{f_X(x)}{\Pr(X > 0)} = \begin{cases} \dfrac{2-2x}{5} & (0 < x < 1), \\ \dfrac{2x-2}{5} & (1 < x < 3), \\ 0 & (x \geq 3). \end{cases}$$

Vegeu la Figura 3.

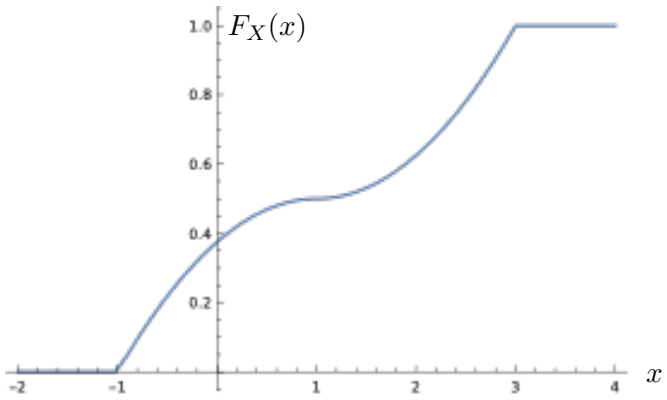


Figura 2: La funció $F_X(x)$.

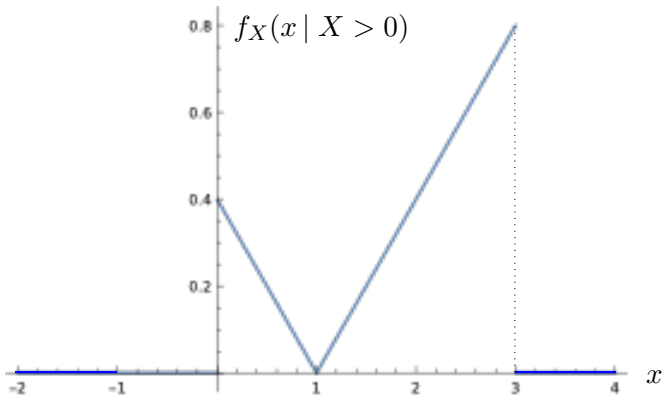


Figura 3: La funció $f_X(x \mid X > 0)$.

(d) Tenim que $Y = g(X)$ on $g(x) = (x-1)^2$. Si $y < 0$, l'equació $y = g(x) = (x-1)^2$ no té solució i, per tant, $f_Y(y) = 0$. Si $y > 0$, aleshores l'equació té dues solucions $x_1 = 1 - \sqrt{y}$ i $x_2 = 1 + \sqrt{y}$. Per tant,

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x_1)}{|g'(x_1)|}\bigg|_{x_1=1-\sqrt{y}} + \frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|}\bigg|_{x_2=1+\sqrt{y}}.$$

- Si $0 < y < 4$, llavors $f_X(1-\sqrt{y}) = f_X(1+\sqrt{y}) = \sqrt{y}/4$ i $|g'(1-\sqrt{y})| = |g'(1+\sqrt{y})| = 2\sqrt{y}$. Per tant, $f_Y(y) = 1/4$.
- Si $y > 4$, llavors $f_X(1-\sqrt{y}) = f_X(1+\sqrt{y}) = 0$ i $f_Y(y) = 0$.

Així doncs, $Y \sim \mathsf{Unif}[0,4]$ i $\mathbb{E}(Y) = 2$.